Tugas 2 Makassar, 09 April 2026

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : A. Muhammad Aditya Irawan

Stambuk : 1302024081

Kelas : A2

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.,MTA.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. BacaString

- Tujuan Program
  - Membaca input **string** dari pengguna melalui keyboard.
  - Menyimpan input tersebut ke dalam variable.
  - Menampilkan kembali string yang telah dimasukkan.

- Keyword
  - Import
    Digunakan untuk menyertakan library/paket eksternal yang diperlukan agar program bisa mengenali kelas tertentu (seperti BufferedReader).
  - Public class
    Mendefinisikan kelas utama bernama BacaString. Di Java, nama file harus sama dengan nama kelas publik ini.
  - String str
    Mendeklarasikan variabel str dengan tipe data **String** untuk menampung teks yang dimasukkan pengguna.
  - BufferedReader
    Kelas yang digunakan untuk membaca teks dari input karakter dengan efisien melalui teknik *buffering*.
  - InputStreamReader
    Berperan sebagai jembatan yang mengubah aliran byte (System.in) menjadi aliran karakter.
  - System.in
    Mewakili *Standard Input Stream*, biasanya terhubung ke keyboard.
  - readLine()
    Fungsi untuk membaca satu baris teks hingga bertemu karakter pindah baris (Enter).
  - throws IOException
    Klausa untuk menangani potensi kesalahan input/output yang mungkin terjadi saat proses pembacaan data.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java BacaString

Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: Adit
String yang dibaca : Adit
```

2. ForEver

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan konsep **Infinite Loop** (perulangan tanpa henti). Program akan terus menerus mencetak teks ke konsol dan tidak akan berhenti secara otomatis kecuali dihentikan secara paksa oleh pengguna (misalnya dengan menekan tombol Ctrl + C pada keyboard).

- Keyword
  - public class ForEver
    Mendefinisikan kelas publik bernama ForEver.
  - while
    truktur kontrol perulangan yang akan mengeksekusi blok kode di dalamnya selama kondisi bernilai **true**.
  - true
    Kondisi yang diberikan pada while. Karena nilainya tetap true, maka perulangan tidak akan pernah menemui kondisi berhenti (syarat terminasi).
  - System.out.println
    Digunakan untuk mencetak pesan ke konsol diikuti dengan baris baru.
  - System.out.print
    Digunakan untuk mencetak pesan tanpa baris baru otomatis (namun dalam kode ini ditambahkan manual dengan \n).
  - ^c (Ctrl+C)
    Merupakan *interrupt signal* pada sistem operasi untuk menghentikan proses yang sedang berjalan di terminal.

Output :

```
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....

D:\TUGAS PBO\Tugas 2>
```

3. If1

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan struktur kendali **IF Satu Kasus** (Single Selection). Program akan meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat, kemudian melakukan pengecekan: jika bilangan tersebut positif (lebih besar atau sama dengan nol), program akan mencetaknya. Jika bilangan tersebut negatif, program tidak akan melakukan tindakan apa pun dan langsung berakhir.
- Keyword
  - import java.util.Scanner
    Mengambil kelas Scanner dari library Java agar program dapat membaca input dari pengguna dengan mudah.
  - Scanner masukan
    Membuat objek baru bernama masukan untuk memproses input data.
  - int a
    Mendeklarasikan variabel a dengan tipe data **integer** (bilangan bulat).
  - nextInt()
    Fungsi dari kelas Scanner yang khusus digunakan untuk mengambil input berupa angka integer.
  - if (a >= 0)
    Struktur logika untuk mengecek apakah nilai di dalam variabel a memenuhi syarat (lebih besar atau sama dengan 0).
  - System.out.print
    Menampilkan teks atau hasil olah data ke layar tanpa berpindah baris otomatis.

Output:

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java If1
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 30

Nilai a positif 30
```

4. If2

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan struktur kendali **IF-ELSE (Dua Kasus Komplementer)**. Berbeda dengan program sebelumnya, program ini menangani dua kemungkinan kondisi secara sekaligus:

  A. Jika angka yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan nol ($a \ge 0$), maka dianggap **positif**.
  B. Jika angka yang dimasukkan kurang dari nol ($a < 0$), maka dianggap **negatif**.

Dengan struktur ini, program dipastikan akan selalu memberikan output apa pun angka yang dimasukkan.

- Keyword
  - import java.util.Scanner
    Mengimpor kelas Scanner untuk keperluan membaca input dari keyboard.
  - int a
    Wadah penyimpanan untuk bilangan bulat (integer) yang diinput pengguna.
  - if (a >= 0)
    Evaluasi kondisi pertama. Jika benar (true), blok kode di bawahnya akan dijalankan.
  - else
    Menangani kasus komplementer (kebalikan). Blok ini otomatis dijalankan jika kondisi if bernilai salah (false).
  - System.out.println
    Mencetak teks ke layar dan secara otomatis menambahkan baris baru di akhir.
  - { } (Kurung Kurawal)
    Menandai awal dan akhir dari blok kode yang akan dieksekusi dalam struktur if atau else.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java If2
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :10
Nilai a positif 10
```

5. If3

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan struktur kendali **IF-ELSE IF-ELSE (Tiga Kasus)**.

- Keyword
  - import java.util.Scanner
    Digunakan untuk mengaktifkan fungsi input dari library Java.
  - int a
    Variabel bertipe bilangan bulat untuk menyimpan angka yang diketik user.
  - if (a > 0)
    Pemeriksaan kondisi pertama (apakah angka lebih dari nol).
  - else if (a == 0)
    Pemeriksaan kondisi kedua jika kondisi pertama tidak terpenuhi.
    Menggunakan operator == untuk perbandingan kesamaan.
  - else

Blok terakhir yang akan dieksekusi jika semua kondisi di atasnya (Positif maupun Nol) bernilai salah.

- System.out.println
  Mencetak string ke layar diikuti dengan pindah baris baru.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java If3
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :50
Nilai a positif 50
```

6. KasusBoolean

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan **tipe data boolean** dalam ekspresi kondisional (struktur if-else). Program ini memperlihatkan bagaimana sebuah variabel logika (true atau false) dan operator logika NOT (!) menentukan alur eksekusi program.

- Keyword
  - boolean bool
    Mendeklarasikan variabel bernama bool dengan tipe data **boolean**, yang hanya bisa bernilai true atau false.
  - bool = true
    Mengisi (inisialisasi) variabel bool dengan nilai kebenaran true.
  - if(bool)
    Mengevaluasi isi variabel bool. Karena bool bernilai true, maka blok if dijalankan.
  - if(!bool)
    Menggunakan operator **NOT** (!). Operator ini membalikkan nilai boolean. Jika bool adalah true, maka !bool menjadi false.
  - \n
    Representasi karakter *newline* untuk berpindah ke baris baru saat teks dicetak.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java KasusBoolean
true
benar
```

7. KasusSwitch

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan struktur kontrol **Switch-Case**. Program ini secara spesifik digunakan untuk mengidentifikasi apakah sebuah karakter (huruf) yang dimasukkan oleh pengguna termasuk dalam kelompok **huruf vokal** (a, i, u, e, o) atau merupakan **huruf mati** (konsonan/karakter lainnya).

- Keyword
  - char cc
    Mendeklarasikan variabel cc dengan tipe data **character** untuk menyimpan satu buah simbol atau huruf.
  - next().charAt(0)
    next() mengambil input string, lalu charAt(0) mengambil karakter pertama dari string tersebut untuk disimpan ke variabel char.
  - switch (cc)
    Memulai struktur percabangan berdasarkan nilai dari variabel cc.
  - case 'a':
    Label yang memeriksa apakah nilai cc sama dengan karakter 'a'. Jika sama, kode di dalamnya dijalankan.
  - break;
    Sangat penting. Berfungsi untuk menghentikan eksekusi di dalam blok switch dan langsung keluar. Tanpa break, program akan menjalankan kasus di bawahnya meskipun kondisinya tidak cocok (*fall-through*).
  - default:
    Jalur alternatif yang dijalankan jika tidak ada satupun case yang cocok dengan nilai variabel.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java KasusSwitch
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
a
 Yang anda ketik adalah a
```

8. Konstant

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk **menghitung luas lingkaran** berdasarkan input jari-jari (r) yang dimasukkan oleh pengguna. Fokus utama dari kode ini adalah mendemonstrasikan penggunaan **konstanta** (final) untuk menyimpan nilai tetap seperti π (PHI), sehingga nilai tersebut tidak dapat diubah selama program berjalan.

- Keyword

- final float PHI
  final menandakan bahwa variabel PHI adalah konstanta (nilainya permanen). Tipe float digunakan untuk bilangan desimal. Huruf f di akhir angka 3.1415f menandakan literal float.
- float r
  Mendeklarasikan variabel r untuk menampung nilai jari-jari lingkaran dalam bentuk bilangan desimal.
- nextFloat()
  Fungsi dari kelas Scanner untuk membaca input angka desimal dari pengguna.
- (PHI * r * r)
  Implementasi rumus luas lingkaran: $L = \pi \times r^2$.
- \n
  Karakter khusus untuk membuat baris baru pada output konsol.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java Konstant
Jari-jari lingkaran =100
Luas lingkaran = 31415.0
Akhir program
```

9. Max2

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk **mencari nilai terbesar (maksimum)** dari dua buah bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Program menggunakan logika perbandingan sederhana untuk menentukan mana yang lebih besar di antara variabel a dan b.

- Keyword
  - int a, b
    Mendeklarasikan dua variabel sekaligus bertipe **integer** untuk menampung angka-angka yang akan dibandingkan.
  - masukan.nextInt()
    Digunakan dua kali untuk menangkap input integer pertama (disimpan ke a) dan input kedua (disimpan ke b).
  - a >= b
    Memeriksa apakah nilai a lebih besar dari atau sama dengan nilai b.
  - if-else
    Membagi alur menjadi dua jalur: jika a lebih besar/sama dengan b, maka a adalah maksimum. Jika tidak, maka b adalah maksimum.
  - + a atau + b
    Menggabungkan teks string dengan nilai yang tersimpan di dalam variabel untuk ditampilkan di layar.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java Max2
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
10
20
Ke dua bilangan : a = 10 b = 20
Nilai b yang maksimum: 20
```

10. Prifor

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan struktur perulangan **Counter-Controlled Loop** menggunakan keyword for. Program akan meminta pengguna memasukkan sebuah angka (N), lalu mencetak urutan angka mulai dari 1 hingga N secara berurutan.

- Keyword
  - int i, N
    N digunakan untuk menyimpan batas akhir perulangan, sedangkan i digunakan sebagai variabel pencacah (*iterator*).
  - for (...)
    Struktur perulangan yang memiliki tiga bagian: inisialisasi, kondisi terminal, dan perubahan nilai.
  - i = 1
    Menetapkan nilai awal variabel pencacah i dimulai dari angka 1.
  - i <= N
    Perulangan akan terus berjalan selama nilai i tidak lebih besar dari nilai N yang diinput pengguna.
  - i++
    Menambahkan nilai i sebanyak 1 setiap kali satu putaran perulangan selesai dilakukan.
  - System.out.println(i)
    Mencetak nilai i saat ini ke layar dan berpindah ke baris baru.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java PriFor
Baca N, print 1 s/d N N = 3
1
2
3
Akhir program
```

11. PrintIterasi

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk mencetak urutan angka dari 1 hingga N menggunakan teknik **Iterasi Tak Tentu** (Infinite Loop yang dikontrol secara internal). Berbeda dengan program PriFor yang menggunakan struktur for standar, program ini menggunakan for (;;) (loop tanpa henti) dan mengandalkan perintah break di dalam blok kode untuk menghentikan perulangan saat kondisi tertentu tercapai.

- Keyword
  - int N, i
    N sebagai batas akhir, i sebagai pencacah yang diinisialisasi secara manual di luar loop (i = 1).
  - for (;;)
    Bentuk perulangan for tanpa inisialisasi, kondisi, dan increment di kepalanya. Ini menciptakan loop yang akan berjalan selamanya jika tidak dihentikan dari dalam.
  - if (i == N)
    Memeriksa apakah nilai pencacah sudah mencapai batas yang ditentukan pengguna.
  - break
    Perintah untuk keluar secara paksa dari blok perulangan saat i sudah sama dengan N.
  - i++
    Menaikkan nilai i sebesar 1 (dilakukan di dalam blok else) jika kondisi berhenti belum terpenuhi.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java PrintIterasi
Nilai N >0 = 12
Print i dengan ITERATE :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
```

12. PrintRepeat

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk mencetak urutan angka dari 1 hingga N menggunakan struktur perulangan **DO-WHILE** (dalam logika pemrograman sering disebut sebagai struktur *Repeat-Until*). Perbedaan utama dengan perulangan lainnya adalah program ini **menjamin minimal satu kali eksekusi** blok kode sebelum mengecek kondisi berhenti.

- Keyword
  - int N, i
    N adalah batas akhir input user, i adalah pencacah (*counter*) yang dimulai dari 1
  - do { ... }
    Memulai blok kode yang akan diulang. Instruksi di dalam kurung kurawal ini dijalankan terlebih dahulu sebelum mengecek syarat.
  - while (i <= N);
    Syarat pengulangan. Jika hasil evaluasi adalah true, maka program akan kembali ke atas (do). Jika false, perulangan berhenti.
  - i++
    Menambahkan nilai i sebesar 1 setiap kali satu putaran selesai, agar perulangan tidak berjalan selamanya (*infinite*).
  - System.out.print
    Menampilkan nilai i saat ini ke layar.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java PrintRepeat
Nilai N >0 = 6
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
5
6
```

13. PrintWhile

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk mencetak deret angka mulai dari 1 hingga N menggunakan struktur perulangan **WHILE** (*Pre-condition Loop*). Berbeda dengan do-while, pada struktur ini kondisi diperiksa di awal sebelum blok kode dijalankan. Jika sejak awal kondisi tidak terpenuhi (misal user memasukkan $N = 0$), maka blok kode di dalamnya tidak akan pernah dieksekusi sama sekali.

- Keyword
  - while (i <= N)
    Struktur kontrol yang akan mengulang blok kode selama ekspresi di dalam kurung bernilai **true**.
  - System.out.println(i)
    Mencetak nilai i saat ini. Disebut sebagai bagian **Proses**.
  - i++
    Menaikkan nilai i (Next Elmt). Tanpa ini, program akan mengalami *infinite loop* karena i akan selalu bernilai 1.
  - ; setelah kurung
    Pada kode ini terdapat ; setelah tutup kurung kurawal while. Dalam Java, ini dianggap sebagai *empty statement* dan tidak mempengaruhi jalannya program.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java PrintWhile
Nilai N >0 = 2
Print i dengan WHILE:
1
2
```

14. PrintWhile1

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk mencetak deret angka dari 1 hingga N menggunakan struktur perulangan **WHILE** dengan penulisan yang lebih **ringkas (efisien)**. Efisiensi ini dicapai dengan menggabungkan proses cetak nilai dan proses penambahan nilai (*increment*) dalam satu baris instruksi.

- Keyword
  - while (i <= N)
    Melakukan pengecekan kondisi sebelum blok kode dijalankan (*Pre-condition loop*).
  - i++ (Post-increment)
    Poin Penting: Operator ini digunakan di dalam System.out.println. Artinya, program akan mencetak nilai i terlebih dahulu, baru kemudian menambah nilainya dengan 1.
  - System.out.println(i++)
    Menggabungkan langkah Proses (cetak) dan Next Elmt (update nilai) dalam satu baris. Ini membuat kode lebih pendek dibandingkan versi sebelumnya.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java PrintWhile1
Nilai N >0 = 4
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
```

15. PrintXinterasi

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk **menghitung jumlah total (sum)** dari serangkaian angka yang dimasukkan oleh pengguna. Program menggunakan teknik iterasi dengan **sentinel value** (nilai penjaga), yaitu angka **999**. Program akan terus meminta input dan menjumlahkannya sampai pengguna mengetikkan angka 999, yang berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan program dan menampilkan hasil akhir.

- Keyword
  - for (;;)
    Membuat perulangan tak terhingga (*infinite loop*) yang kontrol penghentiannya berada di dalam blok kode (menggunakan break).
  - break
    Memaksa alur keluar dari perulangan for segera setelah pengguna memasukkan angka 999.
  - if (x == 999)Kondisi
    Mengecek apakah input pertama langsung berupa angka penghenti. Jika ya, program menampilkan "Kasus kosong".

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java PrintXinterasi
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 12
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 33
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 99
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 144
```

16. PrintXRepeat

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk **menghitung jumlah total (akumulasi)** dari deretan angka yang dimasukkan pengguna menggunakan struktur perulangan **DO-WHILE** (*Repeat-Until*). Program menggunakan angka **999** sebagai *sentinel*

value (penanda berhenti). Perbedaan utamanya dengan versi sebelumnya adalah penggunaan do-while yang memastikan proses penjumlahan dilakukan terlebih dahulu sebelum mengecek apakah angka berikutnya adalah nilai penghenti.

- Keyword
  - do { ... }
    Memulai blok perulangan. Instruksi di dalamnya (menjumlahkan dan meminta input baru) akan dijalankan setidaknya satu kali jika lolos seleksi if.
  - if (x == 999)
    Melakukan pengecekan apakah input pertama langsung berupa nilai penghenti untuk menangani "kasus kosong".
  - while (x != 999)
    Syarat perulangan terus berjalan. Perulangan akan berulang selama nilai x yang baru saja dimasukkan **bukan** 999.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java PrintXRepeat
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 11
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 22
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 33
```

17. PrintXWhile

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk **menghitung jumlah total (akumulasi)** dari serangkaian angka yang dimasukkan pengguna menggunakan struktur perulangan **WHILE** (*Pre-condition Loop*). Program akan terus menjumlahkan angka selama angka yang dimasukkan bukan **999**. Angka 999 di sini berfungsi sebagai *sentinel value* atau tanda bagi program untuk berhenti dan menampilkan hasil akhir.

- Keyword
  - x = masukan.nextInt()
    Digunakan dua kali: sekali di luar loop (sebagai *First Element*) dan sekali di dalam loop (sebagai *Next Element*) untuk memperbarui nilai x.
  - System.out.println
    Menampilkan hasil akhir penjumlahan setelah pengguna memasukkan angka 999.
  - while (x != 999)
    Syarat pengulangan. Program akan mengecek nilai x **sebelum** masuk ke blok penjumlahan. Jika input pertama adalah 999, loop tidak akan pernah dijalankan.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java PrintXWhile
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 10
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 30
```

18. SubProgram

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan **Subprogram**, yang terdiri dari **Fungsi (Function)** dan **Prosedur (Procedure)**.

- Keyword
  - public static int maxab
    Subprogram yang **mengembalikan nilai** (return) bertipe integer. Digunakan untuk mencari nilai maksimum.
  - public static void tukar
    Subprogram yang **tidak mengembalikan nilai** (void). Digunakan untuk melakukan serangkaian instruksi (penukaran dan cetak).
  - return ((a >= b) ? a : b)
    Bentuk ringkas dari if-else. Jika $a \ge b$, maka kembalikan a, jika tidak kembalikan b.
  - maxab (a, b)
    Memanggil fungsi maxab dengan mengirimkan argumen a dan b.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java SubProgram
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
12
10
Ke dua bilangan : a = 12 b = 10
Maksimum = 12
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 10 b = 12
```

19. Tempair

- Tujuan Program
  Program ini bertujuan untuk menentukan **wujud zat air** berdasarkan temperatur (suhu) dalam satuan derajat Celcius yang dimasukkan oleh pengguna.

- Keyword
  - else if

Digunakan untuk memeriksa kondisi alternatif jika kondisi pertama tidak terpenuhi.

- masukan.nextInt()
  Mengambil input angka dari keyboard melalui objek Scanner.
- if (T < 0)
  Memeriksa apakah suhu berada di bawah titik beku.
- && (Logical AND)
  Menghubungkan dua syarat. (0 <= T) && (T <= 100) artinya suhu harus lebih besar/sama dengan 0 **dan** kurang dari/sama dengan 100.

Output :

```
D:\TUGAS PBO\Tugas 2>java Tempair
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 100
Wujud air cair
100
```